Práctica 8. Protocolo RIP

Si bien el protocolo RIP se utiliza con muy poca frecuencia en las redes modernas, es útil como base para comprender el routing de red básico. Esta sección se proporciona una breve descripción general de la forma en que se configuran los valores básicos de RIP y la manera en que se verifica RIPv2.

1. Modo de Configuración de RIP

Tarea 1: configuración inicial de la red
Configure la red de routers de la topología de referencia de la Imagen 1 y la tabla de direccionamiento de la Imagen 2:

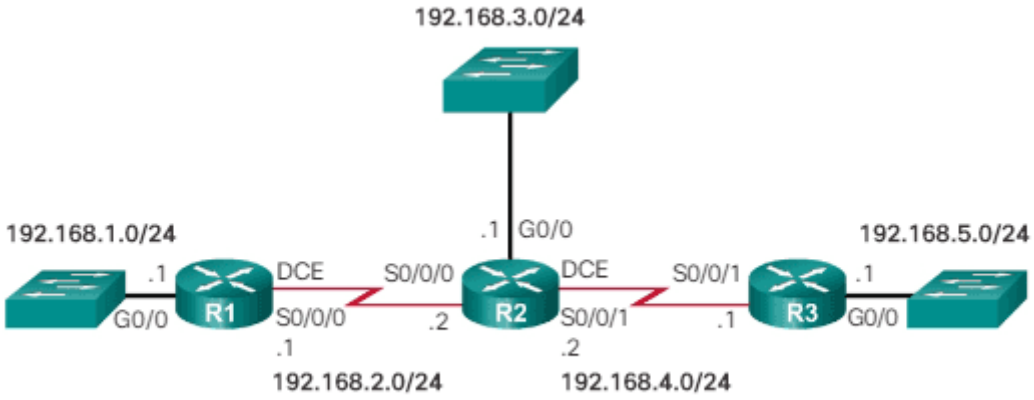


Imagen 1: Topología de Referencia para RIP

El administrador	Interfaces	Dirección IP	Máscara de subred
R1	G0/0	192.168.1.1	255.255.255.0
	S0/0/0	192.168.2.1	255.255.255.0
R2	G0/0	192.168.3.1	255.255.255.0
	S0/0/0	192.168.2.2	255.255.255.0
	S0/0/1	192.168.4.2	255.255.255.0
R3	G0/0	192.168.5.1	255.255.255.0
	S0/0/1	192.168.4.1	255.255.255.0

Imagen 2: Tabla de direccionamiento

No debe haber rutas estáticas configuradas ni protocolos de routing habilitados, por lo que el acceso remoto de red es imposible en ese momento. RIPv1 se utilizará como protocolo de routing dinámico.

Actividad 1.

1.1 Agregue al menos una PC en cada red local
1.2 Copie la imagen de Paket tracer de su implementación
1.3 Muestre el resultado del comando PING, entre una PC conectada a RI y otra conectada a R3.

Para habilitar RIP, utilice el comando router rip, como se muestra a continuación:

```
R1# conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)# router rip
R1(config-router)#
```

Este comando no inicia en forma directa el proceso del RIP. En cambio, proporciona acceso al modo de configuración del router, donde se configuran los parámetros de routing RIP. Al habilitar RIP, la versión predeterminada es RIPv1.

Actividad 2. Copie las pantallas de los 3 routers, donde se muestra habilitado el protocolo RIP

Para deshabilitar y eliminar RIP, utilice el comando de configuración global ***no router rip***. Este comando detiene el proceso RIP y elimina todas las configuraciones RIP existentes.

Actividad 3.

3.1 utilice el comando: no router RIP; en el router 2
3.2 Copie la pantalla del router 2 se muestra el comando que deshabilita el protocolo RIP
3.3 vuelva a habilitar el protocolo RIP en el router 2

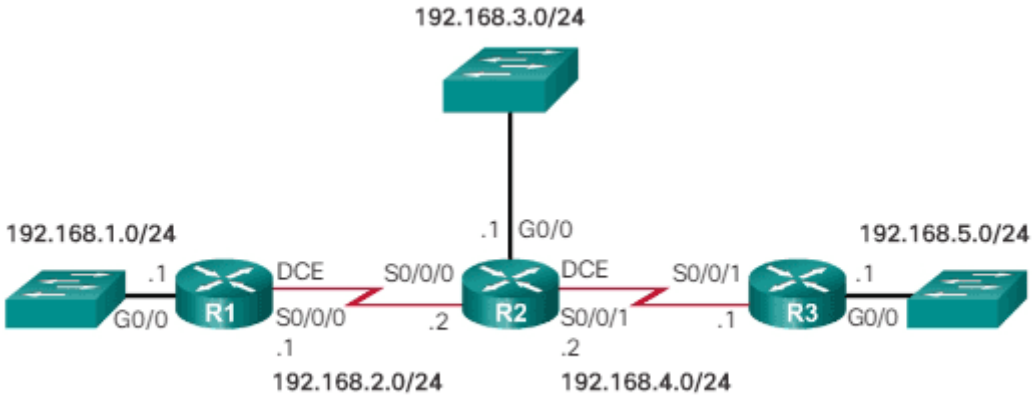
A continuación, se muestran los diversos comandos RIP que se pueden configurar.

```
Router(config-router)#?
  auto-summary          Enter Address Family command mode
  default-information   Control distribution of default information
  distance              Define an administrative distance
  exit                  Exit from routing protocol configuration mode
  network               Enable routing on an IP network
  no                    Negate a command or set its defaults
  passive-interface     Suppress routing updates on an interface
  redistribute          Redistribute information from another routing protocol
  timers                Adjust routing timers
  version               Set routing protocol version
Router(config-router)#
```

2. Anuncio de redes

Al ingresar en el modo de configuración de router RIP, el router recibe instrucciones para que ejecute **RIPv1**. Pero el router aún necesita conocer las interfaces locales que deberá utilizar para comunicarse con otros routers, así como las redes conectadas en forma local que deberá publicar a dichos routers.

Para habilitar el routing RIP para una red, utilice ***network*** *dirección de red* (comando del modo de configuración del router) Introduzca la dirección de red con clase para cada red conectada directamente.



Topología de Referencia para RIP

Tarea 2. Anuncie las redes de cada router

Teniendo en cuenta el ejemplo anterior, vamos a anunciar las redes conectadas directamente al R1, R2 y R3.

```
R1(config)# router rip
R1(config-router)# network 192.168.1.0
R1(config-router)# network 192.168.2.0
R1(config-router)#
```

```
R2(config)# router rip
R2(config-router)# network 192.168.2.0
R2(config-router)# network 192.168.3.0
R2(config-router)# network 192.168.4.0
```

```
R3(config)# router rip
R3(config-router)# network 192.168.4.0
R3(config-router)# network 192.168.5.0
```

Actividad 4. Copie las pantallas de los 3 routers, donde se muestra el anuncio de sus redes conectadas direcctamente

Este comando realiza lo siguiente:

- Habilita el RIP en todas las interfaces que pertenecen a una red específica. Hace que las interfaces asociadas ahora envíen y reciban actualizaciones RIP.
- Publica la red especificada en las actualizaciones de enrutamiento RIP enviadas a otros routers cada 30 segundos.

Nota: RIPv1 es un protocolo de routing con clase para IPv4. Por lo tanto, si se introduce una dirección de subred, el IOS la convierte automáticamente a la dirección de red con clase. Por ejemplo, si se introduce el comando *network 192.168.1.32*, se convertiría automáticamente a *network 192.168.1.0* en el archivo de configuración en ejecución. El

IOS no proporciona un mensaje de error, sino que corrige la entrada e introduce la dirección de red con clase.

3. Verificar el routing del RIP
El comando ***show ip protocols*** muestra los parámetros del protocolo de routing IPv4 configurados actualmente en el router. Este resultado se muestra a continuación y confirma la mayoría de los parámetros de RIP, incluido lo siguiente:

1. El routing RIP está configurado y en ejecución en el router R1.
2. Los valores de diversos temporizadores; por ejemplo, el R1 envía la siguiente actualización de routing en 16 segundos.
3. La versión de RIP configurada actualmente es RIPv1.
4. El R1 realiza la sumarización en el límite de la red con clase.
5. El R1 anuncia las redes con clase. Estas son las redes que el R1 incluye en sus actualizaciones RIP.
6. Los vecinos RIP se indican mediante la inclusión de la dirección IP del siguiente salto, la AD asociada que el R2 utiliza para las actualizaciones enviadas por ese vecino y el momento en que dicho vecino recibió la última actualización.

Tarea 3. Validación de protocolos
Actividad 5.Incluya en su reporte las pantallas que muestren para cada router el resultado de ejecutar el comando

```
<pre>R1# show ip protocols
```

Tarea 4. tablas de rutas
Utilizando el comando ***show ip route | begin Gateway*** que muestra las rutas RIP instaladas en la tabla de routing. Comprobamos que R1 ahora tiene información acerca de las redes resaltadas.
Actividad 6. Incluya en su reporte las pantallas que muestren para cada router su tabla de ruteo

```
R1# show ip route | begin Gateway
```

4. Habilitación y verificación de RIPv2
De manera predeterminada, cuando hay un proceso de RIP configurado en un router Cisco, este ejecuta RIPv1. Sin embargo, a pesar de que el router sólo envía mensajes de RIPv1, puede interpretar los mensajes de RIPv1 y RIPv2. Los routers RIPv1 simplemente ignoran los campos de RIPv2 en la entrada de ruta.

Tarea 5. Configurar RIPv2 en R1
Utilice el comando del modo de configuración del router **version** para habilitar RIPv2, en el router 1 y usando el comando show ip protocols | section default.
Actividad 7. incluya en su reporte la pantalla resultante

```
R1(config)# router rip
R1(config-router)# version 2
R1(config-router)# ^Z
R1#
```

```
R1# show ip protocols | section Default
```

Observe la forma en que el comando *show ip protocols* verifica que el R2 ahora está configurado para enviar y recibir solamente mensajes de versión 2. El proceso de RIP ahora incluye la máscara de subred en todas las actualizaciones, lo que hace que **RIPv2 sea un protocolo de routing sin clase**.

Nota: El comando "**version 1"** habilita RIPv1 solamente, mientras que el comando "**no versión"** revierte el router a la configuración predeterminada, mediante la cual se envían actualizaciones de la versión 1 pero se está a la escucha de actualizaciones de la versión 1 y la versión 2.

Tarea 6. Validación de la tabla de ruteo
Utilice el comando show ip proute y verifique que ya no haya rutas RIP en la tabla de routing.
Actividad 8. Muestre la pantalla resultante

```
R1# show ip route | begin Gateway
```

Esto se debe a que el R1 ahora está a la escucha de actualizaciones RIPv2 únicamente. El R2 y el R3 todavía envían actualizaciones RIPv1. Por lo tanto, se debe configurar el comando ***version 2*** en todos los routers en el dominio de routing.

Tarea 7. Configurar RIPv2 en R2 y R3
Utilice el comando del modo de configuración del router **version** para habilitar RIPv2, en los routers 2 y 3. Usando el comando show ip protocols.
Actividad 9. incluya en su reporte las pantallas correspondientes a las tablas de ruteo de los 3 routers

```
Ri(config)# router rip
Ri(config-router)# version 2
```

Tarea 8. Valide sumarización
Observe las tablas y escriba en su reporte si el protocolo hace o no sumarización automática de rutas
Actividad 10. Incluya también la pantalla correspondiente al comando Show ip protocols para el router 1

```
R1# show ip protocols
```

5. Deshabilitar el resumen automático

Para modificar el comportamiento predeterminado de RIPv2 de sumarización automática, utilice el comando del modo de configuración del router **no auto-summary**, como se muestra:

```
R1(config)# router rip
R1(config-router)# no auto-summary
R1(config-router)# end

R1#
*Mar 10 14:11:49.659: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from
console by console
R1# show ip protocols | section Automatic
 Automatic network summarization is not in effect
R1#
```

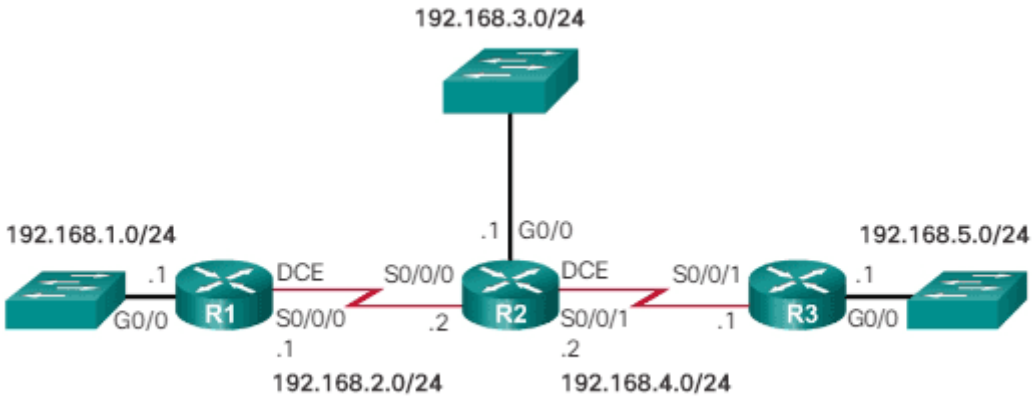
Este comando no tiene ningún efecto cuando se utiliza RIPv1. Cuando se deshabilita la sumarización automática, RIPv2 ya no resume las redes a su dirección con clase en routers fronterizos. RIPv2 ahora incluye todas las subredes y sus máscaras correspondientes en sus actualizaciones de routing.
El comando ***show ip protocols*** ahora indica lo siguiente: **automatic network summarization is not in effect** (el resumen de red automático no está en vigencia).
Nota: se debe habilitar RIPv2 antes de deshabilitar la sumarización automática.

Tarea 8. Valide la cancelación de la sumarización
Genere nuevamente las tablas de rutas de R1, R2 y R3, así como la pantalla correspondiente al comando Show ip protocols para el router 1 y describa las diferencias con las pantallas anteriores

```
R1# show ip protocols | section Automatic
```

Actividad 11. incluya en su reporte las pantallas correspondientes a las tablas de ruteo y las resultantes del comando show ip protocols | section Automatic, de los 3 routers

6. Configuración de interfaces pasivas
De manera predeterminada, las actualizaciones de RIP se reenvían por todas las interfaces con RIP habilitado. Sin embargo, **las actualizaciones de RIP solo se deben enviar por interfaces conectadas a otros routers con RIP habilitado**.



Topología de Referencia para RIP

Por ejemplo, consulte la topología en la figura de ejemplo. RIP envía actualizaciones por su interfaz G0/0, aunque no existe ningún dispositivo RIP en esa LAN. No hay manera de que el R1 tenga información acerca de esto y, como resultado, envía una actualización cada 30 segundos. El envío de actualizaciones innecesarias a una LAN impacta en la red de tres maneras:

1. **Desperdicio de ancho de banda**: se utiliza ancho de banda para transportar actualizaciones innecesarias. Dado que las actualizaciones de RIP se transmiten por difusión o multidifusión, los switches también reenvían las actualizaciones por todos los puertos.
2. **Desperdicio de recursos**: todos los dispositivos en la LAN deben procesar la actualización hasta las capas de transporte, punto en el cual los dispositivos descartan la actualización.
3. **Riesgo de seguridad**: el anuncio de actualizaciones en una red de difusión constituye un riesgo de seguridad. Las actualizaciones RIP pueden interceptarse con software analizador de protocolos. Las actualizaciones de enrutamiento se pueden modificar y enviar de regreso al router, y dañar la tabla de enrutamiento con métricas falsas que desorientan el tráfico.

Utilice el comando de configuración del router ***passive-interface*** para evitar que las actualizaciones de routing se transmitan a través de una interfaz del router y permitir que esa red se siga anunciando a otros routers. El comando detiene las actualizaciones de routing a través de la interfaz especificada. Sin embargo, la red a la que pertenece la interfaz especificada aún se anuncia en las actualizaciones de routing enviadas a otras interfaces.

No es necesario que el R1, el R2, y el R3 reenvíen actualizaciones RIP por sus interfaces LAN. En la configuración de siguiente, se identifica la interfaz G0/0 del R1 como pasiva. El comando **show ip protocols** se utiliza para verificar que la interfaz Gigabit Ethernet es pasiva. Observe que ya no se indica que la interfaz G0/0 envía o recibe actualizaciones de versión 2, sino que se encuentra en la sección **Passive Interface(s)** (Interfaces pasivas). Asimismo, observe que la red 192.168.1.0 aún se encuentra bajo **Routing for Networks** (Routing para redes), lo cual significa que esta

red aún está incluida como una entrada de ruta en las actualizaciones RIP que se envían al R2.

Tarea 9. Configure y valida las interfaces pasivad de los tres routers
Configure para los 3 routers las interfaces ethernet, como interfaces pasivas y usando el comando R1# show ip protocols | begin Default verifique que se configuraron correctamente.
Actividad 12. Incluya en su reporte las pantallas correspondientes para el comando show ip protocols

```
R1(config)# router rip
R1(config-router)# passive-interface g0/0
R1(config-router)# end
R1#
```

```
R1# show ip protocols | begin Default
```

Nota: todos los protocolos de routing admiten el comando passive-interface. Como alternativa, todas las interfaces se pueden convertir en pasivas con el comando ***passive-interface default***. Las interfaces que no deben ser pasivas se pueden volver a habilitar con el comando ***no passive-interface***.

7. Propagar una ruta predeterminada
Consulte la Imagen 3. En esta situación, el R1 es el router perimetral con una conexión simple a un proveedor de servicios. Por lo tanto, para que el R1 llegue a Internet, solo se requiere una ruta estática predeterminada desde la interfaz Serial 0/0/1.

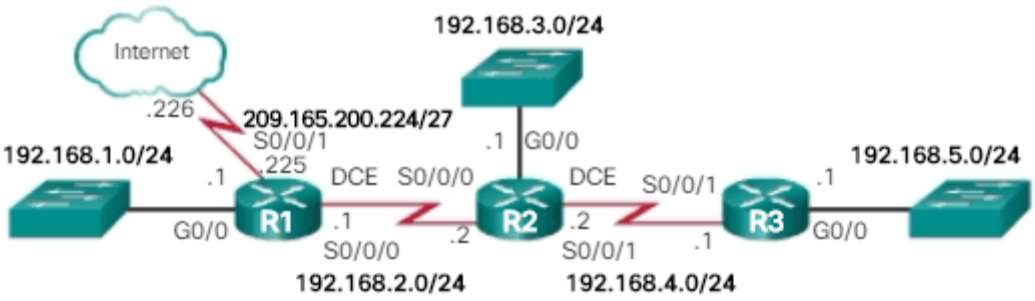


Imagen 3: Propagación de una ruta predeterminada

Se podrían configurar rutas estáticas predeterminadas similares en el R2 y en el R3, pero es mucho más escalable introducirla una vez en el router perimetral R1 y, a continuación, hacer que el R1 la propague al resto de los routers mediante RIP. Para proporcionarle conectividad a Internet a todas las demás redes del dominio de enrutamiento RIP, la ruta estática predeterminada debe publicarse a todos los demás routers que usan el protocolo de enrutamiento dinámico.

Para propagar una ruta predeterminada en RIP, el router perimetral debe estar configurado con lo siguiente:

- Una ruta estática predeterminada, mediante el comando ***ip route 0.0.0.0 0.0.0.0.***
- El comando de configuración del router ***default-information originate***. Esto le ordena al R1 que produzca información predeterminada mediante la propagación de la ruta estática predeterminada en actualizaciones RIP.

Por último, vayamos a configurar una ruta estática predeterminada completamente especificada al proveedor de servicios y, a continuación, se propaga la ruta mediante RIP. Observe que ahora el R1 tiene un gateway de último recurso y una ruta predeterminada instalados en su tabla de routing.

Tarea 10. Configure y valida una ruta predeterminada para los tres routers, con el comando ip route

```
R1#configure terminal
R1(config)# interface s 0/0/1
R1(config-interf)# ip address 209.165.200.225 255.255.255.224

R1(config)# ip route 0.0.0.0  0.0.0.0  serial 0/0/1 o ip route 0.0.0.0  0.0.0.0
209.165.200.226
R1(config)# router rip
R1(config-router)# default-information originate
R1(config-router)# ^Z
R1#
```

Ejecute el comando show ip route | begin Gateway y verifique que tanto la ruta estática como las del protocolo RIP, están activas.

Actividad 13. Incluya la pantalla resultante en su reporte

```
R1# show ip route | begin Gateway
```